



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제138회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	컴퓨터시스템응용 기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	-----------------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

※ 총 13문제 중 10문제를 선택하여 설명하십시오. (각 10점)

1. ISMS-P와 ISMS를 비교
2. ADAS(Advanced Driver Assistance System)와 ADS(Automated Driving System)의 차이점
3. MLOps와 DevOps를 비교
4. Model DoS
5. Self-Attention 메커니즘
6. TTFT(Time To First Token)와 TPOT(Time Per Output Token) 비교
7. PET(Privacy Enhanced Technology)
8. ISO/IEC 42001:2023
9. 데드락(Deadlock)의 발생 조건
10. 모라벡의 역설(Moravec's Paradox)
11. FRAM(Ferroelectric RAM)
12. SSD(Solid State Drive) 장·단점
13. 시스템 콜(System Call)



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제138회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	컴퓨터시스템응용 기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	-----------------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각 25점)

1. 뉴로모픽 컴퓨팅(Neuromorphic Computing)과 기존 폰 노이만 아키텍처에 대하여 다음 사항을 설명하십시오.
가. 뉴로모픽 컴퓨팅의 개념
나. 폰 노이만 아키텍처와의 비교
다. SNN(Spiking Neural Network) 동작 원리
라. 활용 분야
2. 대규모 언어 모델(LLM)이 서버·클라우드·엣지 환경에 적용되면서 새로운 보안 및 운영 문제가 발생하고 있다. OWASP의 LLM 보안 위협을 중심으로 다음 사항을 설명하십시오.
가. LLM이 컴퓨터시스템 자원에 미치는 영향
나. 주요 위협과 시스템 수준의 발생 원인
다. LLM 보안 위협에 대한 대응방안
3. ISO/PAS 8800:2024에서 제시하는 AI 안전 확보에 대한 다음 사항을 설명하십시오.
가. 생명주기 관점에서의 주요 요구사항
나. ISO 26262 및 ISO 21448과의 연계 확장 관계
다. 자율주행 기능에 적용한 사례



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제138회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	컴퓨터시스템응용 기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	-----------------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

4. Benchmark Test, PoC(Proof of Concept), Pilot Test의 차이점을 비교하고, 프로젝트 수행 시 통합 적용하는 시나리오를 제시하십시오.
5. 운영체제의 프로세스 스케줄링에 대하여 다음 사항을 설명하십시오.
- 가. 목적
- 나. 주요 스케줄링 알고리즘
6. 명령어를 실행하기 위해 필요한 컴퓨터 CPU 내부 레지스터 종류들에 대하여 설명하십시오.



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제138회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	컴퓨터시스템응용 기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	-----------------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각 25점)

1. 다음은 국내 대규모 온라인 서비스 사업자에서 발생한 개인정보 유출 사고 사례이다.
아래 사례를 바탕으로 다음 사항을 설명하십시오.

- 다수의 고객 개인정보(이름, 연락처, 배송정보, 거래 이력 등)가 대량 유출됨
- 해당 사업자는 정보보호 관리체계(ISMS) 및 개인정보보호 인증(ISMS-P)을 취득한 상태였음
- 사고 원인은 외부 침입 단일 요인이 아니라, 내부 접근 통제 미흡과 개인정보 처리 구조상의 문제로 분석됨
- 로그는 존재하였으나 이상 행위에 대한 실시간 탐지 및 대응이 이루어지지 못함
- 내부 업무·분석·테스트 환경에서 원본 개인정보가 직접 활용되고 있었음

가. ISMS 및 ISMS-P 관점에서 문제점

나. PET 관점에서의 구조적 한계

다. 보완 대응 방안 및 기대효과



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제138회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	컴퓨터시스템응용 기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	-----------------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

2. ASN.1(Abstract Syntax Notation One)에서 사용되는 Tag 인코딩 방식 중 “Long-form Tag Number Encoding”에 대하여 다음 사항을 중심으로 설명하십시오.

가. Encoding 및 Decoding 규칙

나. BER(Basic Encoding Rules), DER(Distinguished Encoding Rules), CER(Canonical Encoding Rules) 특징 비교

다. X.509 인증서에 적용 시 보안적 고려사항

3. 가상 메모리(Virtual Memory)에 대하여 다음 사항을 설명하십시오.

가. 개념 및 작동원리

나. 장점

다. 단점

4. ROM(Read Only Memory)의 주요 기능을 설명하고, ROM의 종류에 대하여 설명하십시오.

5. 시스템 가용성(Availability) 평가 모델인 SLO(Service Level Objective)와 에러 버짓(Error Budget)에 대하여 설명하고, 에러 버짓 운용방안을 제시하십시오.

6. NIA(한국지능정보사회진흥원)의 클라우드 정보화사업 감리 점검가이드에 대하여 다음 사항을 설명하십시오.

가. 클라우드 정보화사업 유형

나. 클라우드 서비스 활용 사업의 단계별 감리 활동



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제138회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	컴퓨터시스템응용 기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	-----------------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각 25점)

1. 랜섬웨어는 단순 암호화 공격을 넘어 RaaS(Ransomware-as-a-Service) 형태로 진화하고 있다. 랜섬웨어 공격의 최신 동향과 이에 대한 대응 전략을 설명하십시오.

가. RaaS의 특징과 위험성

나. RaaS 생태계 분업 구조

다. 조직 차원의 종합 대응 체계

라. NIST SP 800-61r3 단계별 랜섬웨어 대응 체크리스트

2. 운영체제에서 동기화에 대하여 다음 사항을 설명하십시오.

가. 개념 및 필요성

나. 주요 기법

3. 조건 분기 명령어에서 사용되는 CPU 내부 상태 레지스터(Status Register)에 포함된 조건 플래그 종류들에 대하여 설명하십시오.

4. 국내 AI 기술 도입 및 활용 시 발생할 수 있는 프라이버시 이슈에 대하여 다음 사항을 설명하십시오.

가. AI 데이터 처리방식의 변화와 프라이버시 이슈

나. AI 단계별 데이터 처리기준, 주요 위험요건 및 대응방안



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제138회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	컴퓨터시스템응용 기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	-----------------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

5. 최근 조선 산업의 성장과 더불어 조선과 IT의 융합이 이루어지며, 스마트선박이 대두되고 있다. 국제해사기구(IMO)의 자율운항선박 자율화 등급을 분류하고 선박 통합 네트워크(SAN: Ship Area Network), 통합항해시스템(INS: Integrated Navigation System)의 모듈 구조에 대하여 설명하십시오.
6. 최근 공공망 배터리 화재로 인한 공공망 복구 지연 문제와 관련하여 인프라 관리, 백업복구, 이중화 등의 관점에서 문제점 및 보완 대응 사항을 설명하십시오.